

IV/ Division suivant les puissances croissantes

1°) Théorème de la division suivant les puissances croissantes :

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que $A \neq 0$ et $B(0) \neq 0$. Soit $p \in \mathbb{N}^*, \exists Q, T \in \mathbb{K}[X]$ tels que $\deg(Q) \leq p$ et $A = B \cdot Q + \underbrace{X^{p+1}T}_{=R}$.

Cette écriture s'appelle la **division suivant les puissances croissantes** de A par B à l'ordre p .

2°) Exemples :

(1) Effectuer la division suivant les puissances croissantes à l'ordre 5 de $A = 1 + X$ par $B = 1 + X^3$.

On trouve : $Q = 1 + X - X^3 - X^4$ et $R = X^6 + X^7 = X^6 \cdot \underbrace{(1 + X)}_{=T}$.

(2) Effectuer la division suivant les puissances croissantes à l'ordre 7 de $A = 1$ par $B = 1 + X^5$.

On trouve : $Q = 1 - X^5$ et $R = X^{10} = X^8 \cdot \underbrace{X^2}_{=T}$.

V/ Polynômes irréductibles

1°) Définition :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$.

► On dit que P est irréductible dans $\mathbb{C}[X]$ si P est de degré 1.

► On dit que P est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ si P est de degré 1 ou de degré 2 à discriminant $\Delta < 0$.

(On rappelle que si $P = aX^2 + bX + c$ alors $\Delta = b^2 - 4ac$.)

2°) Exemples :

(1) $P = X - 2$ est un polynôme irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$.

(2) $P = X^2 + 2X - 5$ n'est pas irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ ni dans $\mathbb{C}[X]$ car $\Delta = 4 - 4 \times (-5) = 24 > 0$.

(3) $P = X^2 + X + 1$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ car $\Delta = -3 < 0$ mais non dans $\mathbb{C}[X]$.

VI/ Racines d'un polynôme

1°) Définition :

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. On dit que a est **une racine** de P (ou un zéro de P) si $P(a) = 0$.

Remarques :

► $P = 0$ admet une infinité de racines.

► $P = cst \neq 0$ n'admet aucune racine.

2°) Exemples :

(1) $P = (X - 1)(X - 2)(X + 3)$.

Les racines de P sont : 1, 2 et -3 car $P(1) = P(2) = P(-3) = 0$.

(2) $P = X^2 + X + 1$.

P n'admet pas des racines réelles mais admet deux racines complexes données par :

$$z_1 = \frac{-1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = \bar{j} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = j.$$

Alors, $P = (X - j)(X - \bar{j})$.

3°) Propriétés :

(1) Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. Alors, a est une racine de $P \iff (X - a)/P$.

Preuve

$$\begin{aligned} a \text{ est une racine de } P &\iff P(a) = 0 \\ &\iff \exists Q \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } P = (X - a)Q, \text{ avec } \deg(Q) = \deg(P) - 1 \\ &\iff (X - a)/P. \end{aligned}$$

(2) Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P \neq 0$. Si $\deg(P) = n$, alors P admet au plus n racines et admet exactement n racines dans $\mathbb{C}$.

Exemples :

❶ Le polynôme $P = X^2 + 1$ admet aucune racine dans $\mathbb{R}$ et admet exactement deux racines dans $\mathbb{C}$ qui sont i et $-i$.

❷ Le polynôme $P = X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1)$ admet une seule racine dans $\mathbb{R}$ qui est 1 et admet trois racines complexes qui sont 1, j et $\bar{j}$.

4°) Racines d'ordre de multiplicité n :

[a] Définition :

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. Alors,

a est une racine d'ordre n de $P \iff P$ s'écrit sous la forme : $P = (X - a)^n Q$ avec $Q(a) \neq 0$.

[b] Exemple :

$$P = (X - 5)(X + 2)^2(X - 7)^3.$$

5 est une racine d'ordre 1 de P (racine simple).

-2 est une racine d'ordre 2 de P (racine double).

7 est une racine d'ordre 3 de P (racine triple).